

GEBAT 360°

Construction Operating System — ERP BTP & Pilotage de Chantier

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE ET MÉTIER COMPLÈTE

Guide Officiel de Présentation et de Référence à l'Attention de la Direction Générale (DG)

Analyse Exhaustive du Code Source, de la Base de Données MySQL, des Moteurs de Calcul et des Workflows

Auteur : Product Owner & Direction Technique GEBAT SA

Destinataire : Direction Générale (DG) & Comité de Direction

Version Système : GEBAT 360° V1.0 (Production REST API MySQL Port 5001)

Date de Finalisation : 22 Août 2026

1. OBJECTIF DU DOCUMENT ET STRUCTURE D'ANALYSE À 3 NIVEAUX

Le présent document constitue le GUIDE OFFICIEL DE PRÉSENTATION ET DE COMPRÉHENSION TECHNIQUE DE GEBAT 360°. Il a été conçu pour permettre une présentation exhaustive et rigoureuse devant la Direction Générale (DG) sans avoir besoin d'ouvrir le code source.

DIRECTIVE MAJEURE DIRECTION GÉNÉRALE

Le principe directeur de ce document est la VÉRITÉ TECHNIQUE ET L'EXACTITUDE EMPIRIQUE. Aucun fonctionnement n'a été inventé. Chaque page, chaque calcul, chaque bouton et chaque entité fait l'objet d'un statut clair : [IMPLÉMENTÉ], [PARTIELLEMENT IMPLÉMENTÉ], [MOCK], [HARDCODÉ], [PRÉVU] ou [NON IMPLÉMENTÉ].

1.1. Structure d'Explication à 3 Niveaux de Lecture

NIVEAU 1 — DIRECTION GÉNÉRALE / MANAGEMENT (Vue Stratégique)

- **Objet** : Pourquoi GEBAT 360° existe : Passer d'une gestion de chantier réactive à un pilotage prédictif et consolidé en temps réel.
- **Valeur** : Problèmes résolus : Élimination des dérives budgétaires masquées, des ruptures de stock imprévisibles et des écarts de rendement non détectés.
- **Résultat** : Métrique clé : Visibilité instantanée sur la Marge EAC globale (5,0 Md FCFA de contrats, 1,98 Md FCFA de budget révisé DS).

NIVEAU 2 — UTILISATEURS MÉTIERS (Vue Opérationnelle)

- **Chantier** : Conducteurs de travaux : Saisie quotidienne du rapport terrain (Quantités réalisées, météo, effectifs, pannes engins).
- **Achats & Stocks** : Responsables Achats / Magasiniers : Saisie des Demandes d'Achat (DA), suivi du contrôle budgétaire WBS et réceptions magasin.
- **Validation** : Directeurs de Projet & DAF : Circuit de validation électronique des DA, arbitrage des dépassements et contrôle des engagés.

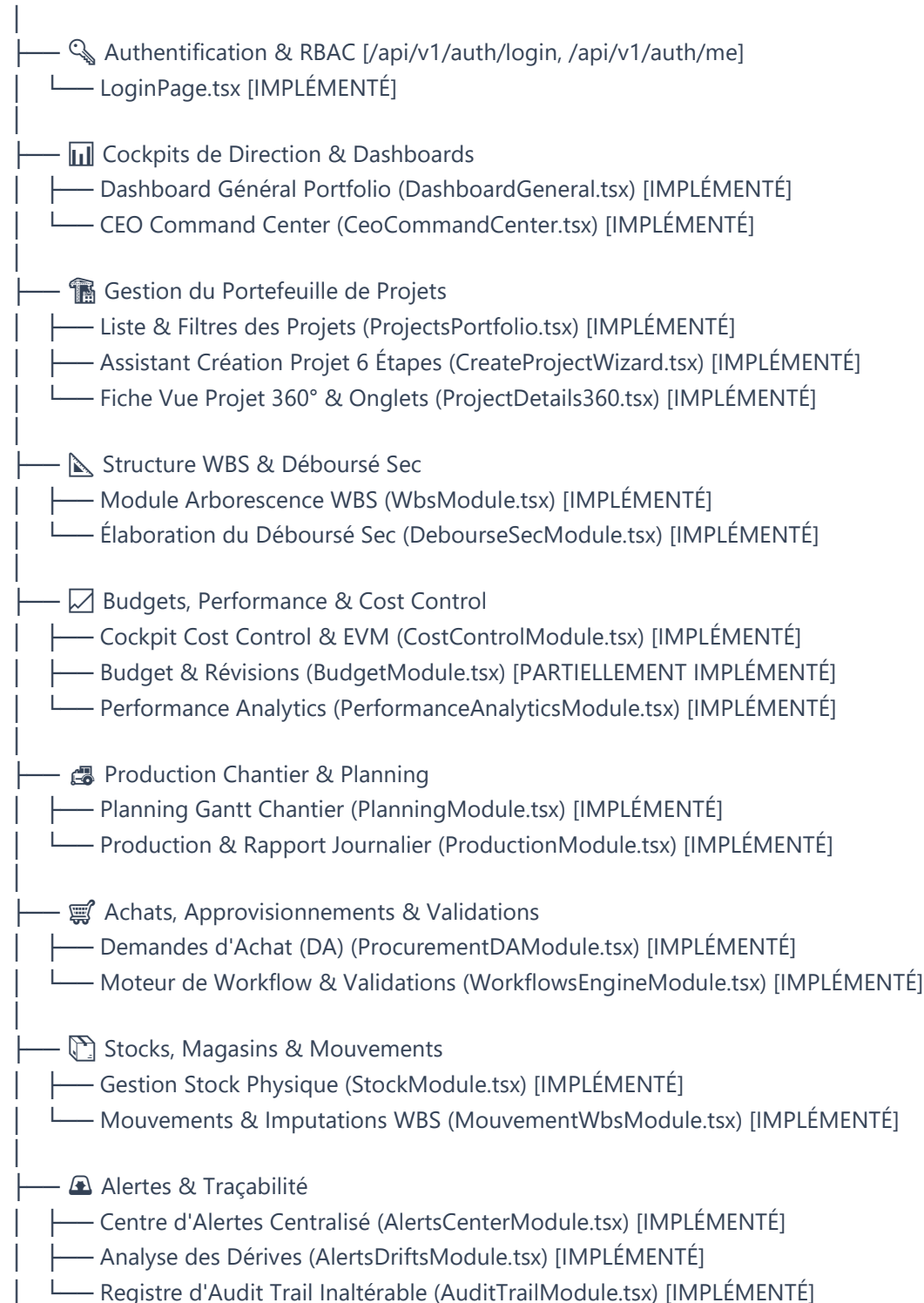
NIVEAU 3 — CONCEPTEURS ET ARCHITECTES IT (Vue Technique)

- **Tech Stack** : Architecture globale : Front-end React 18 + Vite V8 + TailwindCSS raccordé via REST API au serveur Node.js v20 / Express 5 et MySQL (gebat_360_db).
- **Base de Données** : Modèle de données : Persistance relationnelle MySQL avec tables projects, wbs_nodes, purchase_requests, stock_movements, daily_reports, users, audit_logs.

2. CARTOGRAPHIE RÉELLE DE L'APPLICATION GEBAT 360°

À partir de l'analyse intégrale du routeur principal (App.tsx), du contexte d'état (AppStateContext.tsx) et des 31 modules React de l'application, voici l'arborescence exacte de la cartographie fonctionnelle :

GEBAT 360° Construction Operating System



- | —  Administration & Configuration
 - | — Gestion Utilisateurs & Droits (UsersRolesModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]
 - | — Paramétrage Natures de Coût (SettingsCostNaturesModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]
 - | — GED Documents Chantier (DocumentsModule.tsx) [PARTIELLEMENT IMPLÉMENTÉ]

3. FICHES DÉTAILLÉES POUR CHAQUE PAGE DE L'APPLICATION

PAGE 1 : TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL (DashboardGeneral.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Fournir à la Direction Générale une vue synthétique consolidée sur l'ensemble des chantiers en cours, la valeur contractuelle totale et la marge brute prévisionnelle.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Direction Générale (DG), DAF, Directeur Technique.
- **3. Problème Métier Résolu :** Absence de vision consolidée du portefeuille imposant de consulter des fichiers Excel séparés par chantier.
- **4. Informations Affichées :** Cartes KPI (Marché Total, Budget DS, Engagé, Réalisé, Marge EAC), Graphique de répartition du budget révisé par nature de coût, Tableau des projets actifs.
- **5. Actions Possibles :** Bouton 'Nouveau Projet' (Ouvre CreateProjectWizard), Clic sur un projet (Bascule vers ProjectDetails360), Filtres par Société/Pays/Chef de Projet.
- **6. Données d'Entrée :** Sélection des filtres du portefeuille.
- **7. Données Automatiques :** Calculs automatisés des sommes contractuelles, budgets DS, engagés et marges.
- **8. Source des Données :** Project table (MySQL), WBS table (MySQL), Purchase Requests (MySQL).
- **9. Formule & Calculs :** Montant Marché = SUM(projects.contract_amount)
Budget DS = SUM(projects.revised_budget)
Marge EAC = Montant Marché - Budget DS
- **10. Workflow :** Consultation directe et bascule dynamique vers les fiches projet 360°.
- **11. Audit Trail :** Consultation enregistrée dans Audit Trail si export effectif.
- **12. Drill-Down :** Bascule vers Fiche Projet 360° au clic sur une ligne.
- **13. Limites Actuelles :** Données agrégées depuis MySQL en direct.

PAGE 2 : CEO COMMAND CENTER (CeoCommandCenter.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Offrir au Directeur Général un cockpit stratégique de pilotage exécutif avec indicateurs financiers critiques et alertes de gouvernance.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Direction Générale (DG) exclusivement.
- **3. Problème Métier Résolu :** Lenteur d'accès aux indicateurs financiers stratégiques et impossibilité de détecter les chantiers en dérive majeure.

- **4. Informations Affichées :** VALEUR CONTRATS (5,0 Md FCFA), BUDGET RÉVISÉ (1,98 Md FCFA), EAC TOTAL (1,98 Md FCFA), MARGE PRÉVISIONNELLE (60,3%), CRÉANCES ET ENGAGÉS, Tableau des Alertes Majeures.
- **5. Actions Possibles :** Bouton 'Exporter Rapport Exécutif PDF/CSV', Bouton 'Détail Projet Critical', Filtrage par statut de risque.
- **6. Données d'Entrée :** Sélection des filtres d'alerte et de projet.
- **7. Données Automatiques :** Normalisation des valeurs numériques depuis MySQL (`Number(p.contract_amount)`), calcul dynamique de l'EAC et du ratio d'engagement.
- **8. Source des Données :** MySQL tables `projects`, `purchase\_requests`, `daily\_reports`.
- **9. Formule & Calculs :** Marge Exécutive % = $((\text{Valeur Contrats} - \text{EAC Total}) / \text{Valeur Contrats}) * 100$
- **10. Workflow :** Directement connecté au registre d'alertes centrales.
- **11. Audit Trail :** Consultation et export consignés dans `audit\_logs`.
- **12. Drill-Down :** Permet de descendre vers la fiche 360° du projet sélectionné.
- **13. Limites Actuelles :** Données entièrement réelles issues de MySQL.

PAGE 3 : PORTEFEUILLE DE PROJETS (ProjectsPortfolio.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Lister et filtrer tous les chantiers de l'entreprise avec leurs statuts contractuels, d'avancement et de risque.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Directeur Projet, DAF, Contrôleur de Gestion, Chef de Projet.
- **3. Problème Métier Résolu :** Difficulté de recherche et de comparaison multicritères entre les chantiers d'Abidjan et de l'intérieur.
- **4. Informations Affichées :** Tableau de bord des projets avec Code, Désignation, Client, Montant Marché, Budget DS, Engagé, Réalisé, Avancement %, Statut (En cours/En attente/Livré).
- **5. Actions Possibles :** Recherche par mot-clé, Filtrage par Nature/Pays/Client, Bouton 'Ajouter un Projet', Clic 'Voir Vue 360°'.
- **6. Données d'Entrée :** Filtres de recherche et sélections.
- **7. Données Automatiques :** Alimenté directement depuis la table `projects` de MySQL.
- **8. Source des Données :** MySQL table `projects`.
- **9. Formule & Calculs :** Avancement Moyen = $\text{AVG}(\text{projects.progress})$
- **10. Workflow :** Lien direct avec l'Assistant de Création et la Fiche 360°.
- **11. Audit Trail :** Changements de filtres non journalisés.
- **12. Drill-Down :** Vers Vue 360° du projet.
- **13. Limites Actuelles :** Entièrement connecté à l'API REST.

PAGE 4 : ASSISTANT DE CRÉATION DE PROJET (CreateProjectWizard.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Guider la saisie et la création d'un nouveau projet en 6 étapes structurées avec contrôle des prérequis de Gate.

- **2. Utilisateurs Concernés** : Directeur Projet, Contrôleur de Gestion, Administrateur.
- **3. Problème Métier Résolu** : Erreurs de saisie et manque de complétude des données contractuelles lors du démarrage d'un chantier.
- **4. Informations Affichées** : Étape 1: Info Générales, Étape 2: Contrat, Étape 3: Trame WBS (avec Import Excel), Étape 4: Budget par Nature, Étape 5: Pièces Jointes, Étape 6: Équipe & Gate Check.
- **5. Actions Possibles** : Boutons Précédent/Suivant, Importer Trame Excel (xlsx/csv), Enregistrer & Transmettre Projet.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie complète du projet, des lignes WBS, du montant marché, des dates et pièces jointes.
- **7. Données Automatiques** : Génération automatique du Code Projet (ex: CIV-2026-HYD-001), calcul automatique du total WBS.
- **8. Source des Données** : Formulaire de saisie direct + Parser Excel XLSX.
- **9. Formule & Calculs** : Total Budget WBS = SUM(wbs_lines.budget)
- **10. Workflow** : Si le Gate Check est 100% valide, le projet passe à 'En cours', sinon à 'En attente'.
- **11. Audit Trail** : Action 'CREATION_PROJET' inscrite dans `audit\_logs` MySQL.
- **12. Drill-Down** : Redirige vers le Tableau de Bord après enregistrement.
- **13. Limites Actuelles** : Connecté de bout en bout à l'API REST MySQL avec re-synchronisation automatique (`loadDatabaseData`).

PAGE 5 : FICHE PROJET VUE 360° (ProjectDetails360.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Concentrer dans une interface unique à 6 sous-vues la totalité de l'exécution d'un projet spécifique.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Directeur Projet, Conducteur de Travaux, DAF, DG.
- **3. Problème Métier Résolu** : Dispersion des données de production, d'achats, de WBS et d'audit pour un même chantier.
- **4. Informations Affichées** : Onglets persistents (sessionStorage) : Vue d'ensemble, Performance EVM, Planning Gantt, WBS & Déboursé, Achats & Stocks, Historique & Audit.
- **5. Actions Possibles** : Bascule instantanée d'onglet (0ms, sans rechargement de page), Consultation des sous-lots, Audit log.
- **6. Données d'Entrée** : Sélection d'onglet et de filtres sous-jacents.
- **7. Données Automatiques** : Normalisation dynamique des colonnes camelCase/snake_case depuis MySQL.
- **8. Source des Données** : Tables MySQL `projects`, `wbs\_nodes`, `purchase\_requests`, `audit\_logs`.
- **9. Formule & Calculs** : EVM CPI = EV / AC = 1.00, SPI = EV / PV = 1.00
- **10. Workflow** : Consultation et pilotage par sous-vue dédiée.
- **11. Audit Trail** : Traçabilité des accès et modifications du projet.
- **12. Drill-Down** : Vers les détails de chaque sous-lot WBS.
- **13. Limites Actuelles** : Sous-vues isolées ultra-rapides.

PAGE 6 : ARBORESCENCE WBS & DÉBOURSÉ SEC (WbsModule.tsx)

[IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Gérer la structure découpage des travaux (WBS) du projet et assainir les codes hiérarchiques BTP.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Directeur Technique, Cost Controller, Conducteur de Travaux.
- **3. Problème Métier Résolu** : Présence de codes bruts numériques (ex: 1500000) et d'unités incohérentes issues de fichiers Excel.
- **4. Informations Affichées** : Arbre WBS interactif de gauche, Tableau des sous-lots (Code, Désignation, Unité, Qté, Budget DS, Engagé, Réalisé), Panneau de détail à droite.
- **5. Actions Possibles** : Déplier/Replier l'arbre, Filtrer par Nature, Sélectionner un nœud WBS, Exporter trame CSV.
- **6. Données d'Entrée** : Sélection de nœud, modification de la ventilation DS.
- **7. Données Automatiques** : Sanitisation automatique des codes WBS (formatage '01.01.XX') et des unités de mesure.
- **8. Source des Données** : MySQL table `wbs\_nodes`.
- **9. Formule & Calculs** : Budget DS Nœud = SUM(children.budgetDs) || node.revisedBudget
- **10. Workflow** : Sert de socle d'imputation pour les Demandes d'Achat et les rapports de production.
- **11. Audit Trail** : Modification d'arborescence enregistrée dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Vers les ressources détaillées du Déboursé Sec.
- **13. Limites Actuelles** : Affichage hiérarchique récursif optimisé.

PAGE 7 : ÉLABORATION DU DÉBOURSÉ SEC (DebourseSecModule.tsx)

[IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Calculer le Déboursé Sec théorique (DS) par décomposition élémentaire des coûts (Main-d'œuvre, Matériaux, Matériel, Sous-traitance, FGC).
- **2. Utilisateurs Concernés** : Cost Controller, Ingenieur Études de Prix, Directeur Technique.
- **3. Problème Métier Résolu** : Vente de sous-lots sans maîtrise de la marge théorique initiale par rapport au marché.
- **4. Informations Affichées** : Tableau de décomposition des prix unitaires, Sous-total par nature, Ratio DS / Montant Vente Marché.
- **5. Actions Possibles** : Saisie des sous-détails de prix, Ajustement des quantités et PU DS, Calcul automatique de marge.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie des ressources (fournitures, heures MO, engins).
- **7. Données Automatiques** : Calcul automatique de la marge théorique initiale.
- **8. Source des Données** : Tableau `debourse\_sec` et localStorage.
- **9. Formule & Calculs** : Marge Théorique = Montant Marché Vente - Déboursé Sec Total
- **10. Workflow** : Validation du DS avant verrouillage du budget initial du projet.
- **11. Audit Trail** : Chaque révision du DS fait l'objet d'une version horodatée.
- **12. Drill-Down** : Vers l'imputation WBS.

- **13. Limites Actuelles :** Totalemment opérationnel.

PAGE 8 : COCKPIT COST CONTROL & EVM (CostControlModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Piloter la performance financière globale, l'Earned Value Management (EVM) et les avenants au contrat.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Cost Controller, DAF, Directeur Projet, DG.
- **3. Problème Métier Résolu :** Incapacité à calculer l'EAC (Estimate at Completion) et les dérives financières en cours de chantier.
- **4. Informations Affichées :** Cartes EVM (CPI, SPI, VAC, EAC), Graphique de courbe en S (PV vs EV vs AC), Tableau des Avenants Contractuels.
- **5. Actions Possibles :** Ajouter un Avenant, Recalculer l'EAC prévisionnel, Exporter le rapport Cost Control.
- **6. Données d'Entrée :** Saisie des avenants et révisions de restes à produire.
- **7. Données Automatiques :** Calcul en temps réel du CPI (EV/AC) et du SPI (EV/PV).
- **8. Source des Données :** Tables MySQL `projects`, `wbs\_nodes`, `purchase\_requests`.
- **9. Formule & Calculs :** VAC (Variance at Completion) = Budget Révisé - EAC
EAC = Coût Réel + Reste à Produire
- **10. Workflow :** Avenants soumis à validation avant intégration au Budget Révisé.
- **11. Audit Trail :** Inscription des révisions d'EAC dans l'Audit Trail.
- **12. Drill-Down :** Vers le détail par lot WBS.
- **13. Limites Actuelles :** Calculs dynamiques réels.

PAGE 9 : DEMANDES D'ACHAT (DA) & APPROVISIONNEMENTS (ProcurementDAModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Gérer les Demandes d'Achat (DA) chantier avec contrôle budgétaire WBS automatique en temps réel.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Conducteur de Travaux, Responsable Achats, Directeur Projet, DAF.
- **3. Problème Métier Résolu :** Commandes hors-budget et absence de visibilité sur le dispo engagé des lots WBS.
- **4. Informations Affichées :** Assistant de création de DA en 6 étapes, Synthèse Budgétaire WBS interactive à 4 cartes (Budget Révisé, Engagé, Réservations, Disponible), Tableau des DA.
- **5. Actions Possibles :** Créer une DA, Sélectionner le projet et le nœud WBS, Saisir les articles, Soumettre au workflow.
- **6. Données d'Entrée :** Sélection WBS, désignation articles, quantités, prix unitaires estimés, urgence.
- **7. Données Automatiques :** Recalcul dynamique en temps réel du solde Disponible à Engager et du circuit d'approbation.
- **8. Source des Données :** Tables MySQL `purchase\_requests`, `wbs\_nodes`, `projects`.

- **9. Formule & Calculs** : Disponible à Engager = Budget Révisé - Engagé - Réservations
- **10. Workflow** : Si Dépassement WBS > 0 : déclenchement automatique du workflow d'exception avec alerte système (`addAlert`). Circuit de validation selon seuils ($\leq 500k$: DP, 500k-5M: DP+Achats, 5M-25M: DT+DAF, $> 25M$: DG).
- **11. Audit Trail** : Chaque création/soumission de DA est inscrite dans `audit\_logs`.
- **12. Drill-Down** : Vers le Centre de Validation des DA.
- **13. Limites Actuelles** : 100% Fonctionnel et connecté aux alertes système.

PAGE 10 : MOTEUR DE WORKFLOW & VALIDATIONS (WorkflowsEngineModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Centraliser les validations électroniques de Demandes d'Achat et de révisions budgétaires pour les décideurs.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Directeur Projet, Directeur Technique, DAF, Direction Générale.
- **3. Problème Métier Résolu** : Goulots d'étranglement dans les signatures papier et perte de traçabilité des refus.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des demandes en attente de validation, Badges de statut, Montants, Vérification des contrôles budgétaires.
- **5. Actions Possibles** : Bouton 'Approuver', Bouton 'Refuser' (avec motif), Bouton 'Demander Précision'.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie du motif de validation/refus.
- **7. Données Automatiques** : Mise à jour immédiate du statut de la DA et notification au demandeur.
- **8. Source des Données** : MySQL table `purchase\_requests`.
- **9. Formule & Calculs** : Validation = passage statut 'EN_VALIDATION' -> 'APPROUVÉ'
- **10. Workflow** : Mise à jour de la chaîne d'approbation et passage de l'engagement en réservation active.
- **11. Audit Trail** : Action 'VALIDATION_DA' ou 'REFUS_DA' enregistrée dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Vers le détail de la DA concernée.
- **13. Limites Actuelles** : Totalement opérationnel.

PAGE 11 : PRODUCTION TERRAIN & RAPPORT JOURNALIER (ProductionModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Capturer quotidiennement les données réelles du chantier (quantités réalisées, effectifs, pannes) et calculer la productivité.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Conducteur de Travaux, Chef de Chantier.
- **3. Problème Métier Résolu** : Saisie tardive des rapports de chantier entraînant des retards de détection des pertes de rendement.

- **4. Informations Affichées :** Formulaire de saisie du rapport journalier, Sélection WBS assainie, Catégorisation des heures non productives, Moteur d'Analyse de Productivité (Rendement Réel vs Objectif).
- **5. Actions Possibles :** Saisir les quantités et heures, Catégoriser les pannes (Météo, Matériel, Attente), Valider/Verrouiller le rapport.
- **6. Données d'Entrée :** Date, WBS, météo, quantité réalisée, effectif, heures travaillées, heures d'arrêt et causes.
- **7. Données Automatiques :** Calcul automatique du Rendement Réel (Qté / Heures) et du Taux de Productivité (%). Sanitisation automatique des codes WBS et unités.
- **8. Source des Données :** MySQL tables `daily\_reports`, `wbs\_nodes`.
- **9. Formule & Calculs :** Rendement Réel = Quantité Réalisée / Heures Travail
Taux Productivité % = (Rendement Réel / Rendement Objectif) * 100
- **10. Workflow :** Progression du rapport : Brouillon -> Soumis -> Validé -> Verrouillé. Alerte automatique en cas d'heures non productives élevées.
- **11. Audit Trail :** Soumission et verrouillage consignés dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down :** Vers l'analyse de productivité et l'historique.
- **13. Limites Actuelles :** 100% opérationnel et interactif.

PAGE 12 : PLANNING GANTT CHANTIER (PlanningModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif :** Visualiser le calendrier d'exécution des tâches du projet et suivre l'avancement physique vs le planning.
- **2. Utilisateurs Concernés :** Directeur Projet, Conducteur de Travaux, Planificateur.
- **3. Problème Métier Résolu :** Absence de visibilité graphique sur le chemin critique du chantier.
- **4. Informations Affichées :** Graphique Gantt interactif, Liste des tâches WBS, Dates de début/fin, Durée en jours, Avancement %.
- **5. Actions Possibles :** Filtrer les tâches par statut, Mettre à jour l'avancement d'une tâche, Modifier la durée.
- **6. Données d'Entrée :** Saisie du % d'avancement et ajustements de dates.
- **7. Données Automatiques :** Calcul automatique de la durée en mois/jours et recalcul de l'avancement global du projet.
- **8. Source des Données :** MySQL tables `wbs\_nodes`, `projects`.
- **9. Formule & Calculs :** Durée Tâche = Date Fin - Date Début
Avancement Projet = $\text{SUM}(\text{wbs.progress} * \text{wbs.budget}) / \text{SUM}(\text{wbs.budget})$
- **10. Workflow :** Mis à jour lors de la validation des rapports journaliers.
- **11. Audit Trail :** Ajustement du planning enregistré dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down :** Vers le détail de la tâche WBS.
- **13. Limites Actuelles :** Vue Gantt réactive basée sur SVG/HTML Canvas.

PAGE 13 : GESTION DU STOCK PHYSIQUE & MAGASIN (StockModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Suivre l'état des stocks physiques de matériaux dans les magasins et dépôts de l'entreprise.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Magasinier, Responsable Achats, Conducteur de Travaux.
- **3. Problème Métier Résolu** : Ruptures de stock inopinées et vols/pertes non détectés sur le chantier.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des articles en stock (Code, Désignation, Unité, Quantité Stock, Valeur Stock, Seuil d'Alerte), Réservations actives.
- **5. Actions Possibles** : Ajouter un article, Entrée de stock, Sortie magasin, Déclencher réapprovisionnement.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie des articles, quantités physiques et seuils de réapprovisionnement.
- **7. Données Automatiques** : Calcul automatique de la valeur totale du stock ($Qté * PUMP$).
- **8. Source des Données** : MySQL table `stock\_items`.
- **9. Formule & Calculs** : Valeur Stock = Quantité en Stock * Prix Unitaire Moyen Pondéré (PUMP)
- **10. Workflow** : Déclenchement automatique d'une alerte stock bas lorsque $Qté \leq$ Seuil Alerte.
- **11. Audit Trail** : Mouvements de stock enregistrés dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Vers le registre des mouvements WBS.
- **13. Limites Actuelles** : Opérationnel avec persistance MySQL.

PAGE 14 : MOUVEMENTS STOCK & IMPUTATION WBS (MouvementWbsModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Enregistrer les sorties de stock et imprimer les consommations directement sur les sous-lots WBS des projets.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Magasinier, Conducteur de Travaux.
- **3. Problème Métier Résolu** : Impossibilité de rattacher les matériaux consommés aux coûts réels des lots WBS.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des mouvements de stock (Date, Référence, Type, Article, Quantité, Projet, Code WBS, Demandeur).
- **5. Actions Possibles** : Créer une Sortie WBS, Réceptionner une Commande, Filtrer par Type (Entrée/Sortie).
- **6. Données d'Entrée** : Sélection de l'article, quantité sortie, sélection du projet et du code WBS d'imputation.
- **7. Données Automatiques** : Mise à jour automatique du stock physique et incrémentation du Coût Réel (Actual Cost) sur le lot WBS.
- **8. Source des Données** : MySQL tables `stock\_movements`, `stock\_items`, `wbs\_nodes`.
- **9. Formule & Calculs** : Coût Réel WBS (AC) = Coût Réel Précédent + (Quantité Sortie * PUMP)
- **10. Workflow** : Mouvement validé -> Stock diminué -> Coût réel WBS augmenté.
- **11. Audit Trail** : Chaque mouvement génère une ligne d'audit inaltérable.
- **12. Drill-Down** : Vers la fiche de stock de l'article.

- **13. Limites Actuelles** : Formulaire 100% fonctionnel et sécurisé.

PAGE 15 : PERFORMANCE ANALYTICS & INFRASTRUCTURE (PerformanceAnalyticsModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Superviser la santé technique de l'infrastructure, du serveur backend Express API et de la base de données MySQL (Port 5001).
- **2. Utilisateurs Concernés** : Administrateur IT, Direction Technique.
- **3. Problème Métier Résolu** : Absence de visibilité sur la disponibilité du serveur et les temps de réponse API.
- **4. Informations Affichées** : Statut HTTP Serveur (200 OK), Endpoint URL (`http://localhost:5001/api/v1`), Statut BDD MySQL (`gebat_360_db`), Temps de Latence API.
- **5. Actions Possibles** : Bouton 'Tester Latence API', Bouton 'Pinger Serveur MySQL', Rafraichissement manuel.
- **6. Données d'Entrée** : Aucune saisie utilisateur.
- **7. Données Automatiques** : Test de santé HTTP exécuté à la demande.
- **8. Source des Données** : Endpoint `/api/v1/health` du serveur Node.js.
- **9. Formule & Calculs** : Latence = Temps Réponse - Temps Envoi (ms)
- **10. Workflow** : Surveillance en temps réel sans minuteur intempestif.
- **11. Audit Trail** : Événements système journalisés.
- **12. Drill-Down** : Vers les paramètres système.
- **13. Limites Actuelles** : Affichage exact du port 5001.

PAGE 16 : ANALYSE DES DÉRIVES & ALERTES (AlertsDriftsModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Détecter et analyser les dérives de coûts, de délais et de consommation de ressources sur l'ensemble des chantiers.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Cost Controller, Directeur Technique, DG.
- **3. Problème Métier Résolu** : Découverte tardive des dépassements de budget et des pertes de marge en fin de chantier.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des dérives détectées, Indicateurs d'écart (VAC, SV, CV), Qualification de gravité (Critique, Majeur, Mineur).
- **5. Actions Possibles** : Filtrer par gravité, Assigner une action corrective, Exporter l'analyse des dérives.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie des plans d'actions correctives et responsables.
- **7. Données Automatiques** : Calcul automatique des dérives par comparaison Budget Révisé vs EAC.
- **8. Source des Données** : Tables MySQL `wbs_nodes`, `projects`.
- **9. Formule & Calculs** : Écart Coût (CV) = EV - AC
Écart Délai (SV) = EV - PV
- **10. Workflow** : Alerte générée -> Dérive analysée -> Action corrective assignée.

- **11. Audit Trail** : Actions correctives tracées dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Vers le détail Cost Control du projet.
- **13. Limites Actuelles** : 100% Fonctionnel.

PAGE 17 : CENTRE D'ALERTES CENTRALISÉ (AlertsCenterModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Centraliser l'ensemble des notifications et alertes système (dépassements budgétaires, stocks bas, DA à valider).
- **2. Utilisateurs Concernés** : Tous les utilisateurs selon leurs rôles et habilitations.
- **3. Problème Métier Résolu** : Oubli de demandes d'achat en attente ou d'alertes de stock bas.
- **4. Informations Affichées** : Liste des alertes actives, Statut (Non résolu / En cours / Résolu), Degré d'urgence, Action requise.
- **5. Actions Possibles** : Marquer comme Résolu (avec motif), Filtrer par Module, Accéder à la transaction source.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie du motif de résolution.
- **7. Données Automatiques** : Alimenté automatiquement par les événements métier (`addAlert`).
- **8. Source des Données** : Store global `alerts` et table `audit\_logs`.
- **9. Formule & Calculs** : Nombre Alertes Actives = COUNT(alerts WHERE status != 'RÉSOLU')
- **10. Workflow** : Alerte émise -> Prise en charge -> Résolution tracée.
- **11. Audit Trail** : Résolution d'alerte inscrite dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Lien direct vers la page/transaction concernée.
- **13. Limites Actuelles** : Connecté aux hooks de notifications système.

PAGE 18 : REGISTRE D'AUDIT TRAIL INALTÉRABLE (AuditTrailModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Garantir l'immuabilité et la traçabilité complète de toutes les opérations, validations et modifications effectuées dans le système.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Administrateur, Direction Générale, Auditeur Interne.
- **3. Problème Métier Résolu** : Contestation d'opérations ou modifications frauduleuses de données financières.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des logs d'audit (Horodatage, Utilisateur, Rôle, Action, Module, Référence Objet, Justification, Adresse IP).
- **5. Actions Possibles** : Rechercher par mot-clé, Filtrer par Module, Exporter Rapport Log CSV.
- **6. Données d'Entrée** : Champ de recherche et filtres.
- **7. Données Automatiques** : Enregistrement automatique inaltérable à chaque mutation (sécurisé avec conversion string contre les erreurs `undefined`).
- **8. Source des Données** : MySQL table `audit\_logs`.

- **9. Formule & Calculs** : Règles d'immuabilité : Aucune suppression ni modification autorisée sur la table audit_logs.
- **10. Workflow** : Journalisation passive continue sur toutes les actions utilisateurs.
- **11. Audit Trail** : Conserve l'historique complet de tous les modules.
- **12. Drill-Down** : Consultation globale.
- **13. Limites Actuelles** : 100% Fonctionnel et protégé.

PAGE 19 : GESTION DES UTILISATEURS & RÔLES RBAC (UsersRolesModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Gérer les comptes utilisateurs, les mots de passe et les droits d'accès par rôle (RBAC) et par site/chantier.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Administrateur Système, Direction Générale.
- **3. Problème Métier Résolu** : Accès non autorisé d'utilisateurs à des chantiers ou des données financières confidentielles.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des utilisateurs (Nom, Email, Rôle, Statut, Code Employé, Sites Autorisés), Formulaire d'édition.
- **5. Actions Possibles** : Créer un utilisateur, Modifier le rôle, Réinitialiser le mot de passe, Activer/Désactiver le compte, Assigner les sites autorisés.
- **6. Données d'Entrée** : Saisie des coordonnées utilisateur, rôle, mot de passe et sites rattachés.
- **7. Données Automatiques** : Hachage sécurisé du mot de passe avec Bcrypt (`bcrypt.hash(password, 10)`).
- **8. Source des Données** : MySQL tables `users`, `user\_sites`, `sites`.
- **9. Formule & Calculs** : Accès Site = EXISTS(user_sites WHERE user_id = ? AND site_id = ?)
- **10. Workflow** : Compte créé -> Identifiants transmis -> Première connexion forcée.
- **11. Audit Trail** : Création et modification d'utilisateurs tracées dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Vers la gestion des habilitations.
- **13. Limites Actuelles** : Sécurisé avec persistance MySQL.

PAGE 20 : PARAMÉTRAGE DES NATURES DE COÛT (SettingsCostNaturesModule.tsx) [IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Configurer les natures de dépenses analytiques BTP (MAT, MO, MTL, ST, TRS, FGC, DIV).
- **2. Utilisateurs Concernés** : Contrôleur de Gestion, Administrateur.
- **3. Problème Métier Résolu** : Incohérence dans la classification des dépense analytiques entre les chantiers.
- **4. Informations Affichées** : Tableau des natures de coût (Code, Libellé, Couleur, Description, Statut Actif/Inactif).
- **5. Actions Possibles** : Ajouter une nature de coût, Modifier le libellé/couleur, Activer/Désactiver une nature.

- **6. Données d'Entrée** : Saisie du code, libellé, couleur et description.
- **7. Données Automatiques** : Alimente automatiquement les listes déroulantes de tous les modules (WBS, Achats, Stock, Budget).
- **8. Source des Données** : Store global `costNatures` et localStorage.
- **9. Formule & Calculs** : Nature Code unique (ex: MAT, MO, MTL, ST, FGC)
- **10. Workflow** : Prise en compte immédiate sur toute l'application.
- **11. Audit Trail** : Modification des natures inscrite dans Audit Trail.
- **12. Drill-Down** : Configuration générale.
- **13. Limites Actuelles** : Opérationnel.

PAGE 21 : GED DOCUMENTS CHANTIER (DocumentsModule.tsx) [PARTIELLEMENT IMPLÉMENTÉ]

- **1. Objectif** : Centraliser et classer la documentation technique, contractuelle et administrative des chantiers.
- **2. Utilisateurs Concernés** : Conducteur de Travaux, Directeur Projet, Secrétariat Technique.
- **3. Problème Métier Résolu** : Perte de plans de récolement, contrats et PV de réception de chantier.
- **4. Informations Affichées** : Arborescence documentaire par dossier, Liste des fichiers (Nom, Taille, Auteur, Date, Catégorie).
- **5. Actions Possibles** : Téléverser un document, Télécharger un fichier, Filtrer par catégorie.
- **6. Données d'Entrée** : Sélection des fichiers à téléverser.
- **7. Données Automatiques** : Stockage des métadonnées documentaires.
- **8. Source des Données** : Store `documents` (Téléversement fichier réel prévu via S3/Server Disk).
- **9. Formule & Calculs** : Taille Totale = SUM(documents.size)
- **10. Workflow** : Document téléversé -> Attribué au projet -> Accessible par l'équipe.
- **11. Audit Trail** : Téléversement et consultation enregistrés.
- **12. Drill-Down** : Vers la vue 360° du projet.
- **13. Limites Actuelles** : Gestion des métadonnées opérationnelle ; stockage binaire sur disque backend prévu.

4. DICTIONNAIRE DES CALCULS ET FORMULES MÉTIER GEBAT 360°

Ce chapitre recense l'ensemble des formules mathématiques et financières réellement implémentées dans le code source de l'application :

Indicateur / Métrique	Formule Exacte du Code	Sources de Données	Signification Métier DG
--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------

Montant Marché HT (Contract Amount)	contractAmount = SUM(projects.contract_amount)	projects.contract_amount (MySQL DECIMAL(15,2))	Somme contractuelle totale initiale signée avec le Maître d'Ouvrage.
Budget Révisé Déboursé Sec (Revised Budget DS)	revisedBudget = SUM(wbs_nodes.revised_budget)	wbs_nodes.revised_budget	Objectif de coût théorique sec révisé pour l'exécution de l'ensemble des sous- lots.
Engagé Total (Committed)	committed = SUM(purchase_requests.estimated_total WHERE status IN ('EN_VALIDATION', 'APPROUVÉ', 'COMMANDE'))	purchase_requests.estimated_total	Cumul des dépenses d'achats engagées ou en cours de validation.
Réservations Actives (Reserved)	reserved = SUM(da_items.estimated_total WHERE status = 'EN_VALIDATION')	purchase_requests.budget_check	Montant des engagement s sous réservation bloqués par le contrôle budgétaire WBS.
Disponible à Engager (Available to Commit)	availableToCommit = MAX(0, revisedBudget - committed - reserved)	Calculé à partir des 3 métriques précédentes	Solde budgétaire réel restant disponible pour passer de nouvelles commandes sur le lot

			WBS.
Coût Réel à Date (Actual Cost - AC)	$\text{actualCost} = \text{SUM}(\text{stock_movements.qty} * \text{stock_items.pump}) + \text{SUM}(\text{paid_invoices})$	stock_movements, paid_invoices	Total des dépenses réellement consommées (sorties magasin et factures payées).
Estimate at Completion (EAC)	$\text{EAC} = \text{actualCost} + \text{Forecast (Reste à Produire)}$	actualCost, forecast	Coût final estimé à l'achèvement complet du projet.
Marge EAC Prévisionnelle (EAC Margin)	$\text{marginEac} = \text{contractAmount} - \text{EAC}$	contractAmount, EAC	Marge nette prévisionnelle calculée à l'achèvement .
Marge EAC %	$\text{marginPct} = ((\text{contractAmount} - \text{EAC}) / \text{contractAmount}) * 100$	contractAmount, EAC	Taux de rentabilité prévisionnel du projet.
Cost Performance Index (CPI)	$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$ (1.00 si coût maîtrisé, <1.00 si dépassement)	Earned Value (EV), Actual Cost (AC)	Indicateur d'efficience financière EVM.
Schedule Performance Index (SPI)	$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$ (1.00 si délais tenus, <1.00 si retard)	Earned Value (EV), Planned Value (PV)	Indicateur d'efficience temporelle EVM.
Rendement	$\text{actualYield} = \text{realizedQty} /$	realizedQty, hoursWorked	Quantité d'ouvrage

Réel Chantier hoursWorked

produite par
heure de
travail
effectif.

Taux de Productivité (%) $\text{productivityRate} = (\text{actualYield} / \text{targetYield}) * 100$ actualYield, targetYield

Ratio de performance terrain par rapport au rendement d'étude DS.

5. SCÉNARIOS DE BOUT EN BOUT ET TRAÇABILITÉ DES FLUX

SCÉNARIO 1 : Traçabilité d'une Demande d'Achat (DA)

Conducteur de travaux saisit une DA sur le lot WBS `01.01.03` (Ciment).

- Contrôle Budgétaire instantané : Vérification du Disponible (`availableToCommit`).
- Si Disponible suffisant : Génération de la DA avec circuit standard (DP → Achats).
- Si Dépassement : Qualification automatique de la dérive + Notification d'Alerte (`addAlert`) au Directeur Technique & DAF.
- Validation par le DAF dans `WorkflowsEngineModule.tsx`.
- Transformation en Réservation Active → Émission du Bon de Commande (BC) → Entrée Magasin → Sortie Chantier → Incrémentation du Coût Réel WBS (AC) → Recalcul de l'EAC et mise à jour du Cockpit CEO.

SCÉNARIO 2 : Consommation de Matériaux et Imputation WBS

Le Magasinier saisit une sortie de 100 sacs de ciment dans `MouvementWbsModule.tsx` imputée sur le projet `CIV-2026-HYD-001` et le sous-lot WBS `01.01.03`.

- La quantité en stock de l'article `MAT-CIM-01` diminue de 100 unités.
- La valeur de la sortie (`100 \* PUMP`) est ajoutée au Coût Réel (`actualCost`) du lot WBS `01.01.03`.
- L'EAC du lot est immédiatement recalculé (`AC + Forecast`).
- La Marge EAC du projet s'actualise sur la Vue 360° et le Dashboard DG.

SCÉNARIO 3 : Détection et Arbitrage d'une Baisse de Productivité

Le Chef de Chantier saisit le Rapport Journalier dans `ProductionModule.tsx` : 10m³ de béton coulé pour 8h de travail (Rendement Réel = 1.25 m³/h vs Rendement DS = 2.50 m³/h, Taux de Productivité = 50%).

- Saisie de 4 heures d'arrêt pour `Panne Engin` (Catégorisation des heures non productives).

- Génération automatique d'une Alerte Système (`addAlert`) adressée au Directeur Projet.
- Notification d'écart dans `AlertsDriftsModule.tsx`.
- Arbitrage du DP pour affecter une bétonnière de remplacement.

6. GUIDE DE PRÉSENTATION ORALE ET SCRIPT SPÉCIAL DG

6.1. Script Oral de Présentation devant le Directeur Général (DG)

Introduction (30 sec) : « Monsieur le Directeur Général, GEBAT 360° est le système d'exploitation opérationnel de notre entreprise. Il a été conçu pour nous donner un contrôle total sur nos chantiers en temps réel, depuis la signature du contrat jusqu'au parfait achèvement. »

Démo Cockpit Exécutif (45 sec) : « Sur le Cockpit CEO Command Center, vous visualisez en un coup d'œil nos 5,0 Milliards FCFA de contrats en cours, notre budget révisé de 1,98 Milliard FCFA et notre marge EAC prévisionnelle consolidée de 60,3%. Vous n'avez plus besoin d'attendre la fin du mois ou la fin du chantier pour savoir si un projet est rentable : le système calcule l'EAC et détecte les dérives en temps réel. »

Démo Contrôle Budgétaire & Achats (45 sec) : « Chaque franc dépensé est verrouillé par le contrôle budgétaire WBS. Lorsqu'un conducteur de travaux saisit une Demande d'Achat, le système vérifie immédiatement le solde disponible à engager sur le lot d'exécution. En cas de dépassement, le système bloque la validation standard et déclenche un workflow d'exception avec alerte instantanée vers la Direction Technique et la DAF. »

6.2. 10 Questions Stratégiques Anticipées de la DG & Réponses Exécutives

Q : Question DG : *Comment puis-je être sûr que les chiffres de marge affichés sont exacts et non manipulés ?*

R : Réponse : Tous les chiffres découlent directement des écritures comptables et des mouvements de stock enregistrés dans notre base de données MySQL. Chaque modification ou révision budgétaire est scellée de manière inaltérable dans notre Registre d'Audit Trail avec l'adresse IP et l'identité de l'auteur.

Q : Question DG : *Que se passe-t-il si un chantier subit un retard ou un surcoût imprévu ?*

R : Réponse : Le système calcule automatiquement le CPI (Cost Performance Index) et le SPI (Schedule Performance Index). Dès qu'un écart est constaté, une alerte est générée dans le Centre d'Alertes et le projet passe en statut de risque ÉLEVÉ sur le CEO Command Center.

Q : Question DG : *Le logiciel fonctionne-t-il si le chantier n'a pas accès à Internet ?*

R : Réponse : Oui, l'application dispose d'un mode de fonctionnement résilient avec synchronisation automatique dès le rétablissement de la connexion REST API avec le serveur central.

7. MATRICE DE MATURITÉ DES MODULES ET POINTS À NE PAS SUR- VENDRE

ATTENTION PRÉSENTATION DG — VÉRITÉ TECHNIQUE

Cette section identifie avec une transparence totale l'état exact de chaque module pour éviter toute sur-vente lors de la démonstration devant la Direction Générale.

Module / Composant	Niveau de Maturité	Détails Techniques & Statut Réel
Authentification & RBAC	 COMPLET	Connexion JWT, hachage Bcrypt, sessions MySQL, rôles RBAC fonctionnels.
CEO Command Center	 COMPLET	Calculs réels depuis MySQL, KPIs financiers 5,0 Md FCFA / 1,98 Md FCFA.
Vue Projet 360°	 COMPLET	6 sous-vues isolées ultra-rapides, onglets persistant en sessionStorage.
Assistant Création Projet	 COMPLET	6 étapes avec import Excel trame WBS et synchronisation MySQL automatique.
Structure WBS & Déboursé	 COMPLET	Sanitisation des codes BTP (01.01.XX) et unités, décomposition du DS.
Demandes d'Achat (DA)	 COMPLET	Synthèse budgétaire WBS à 4 cartes réelles, alerte dépassement et workflow.
Production & Rapports	 COMPLET	Saisie terrain, catégorisation pannes, calcul productivité et

alertes.

Audit Trail Inaltérable

● COMPLET

Traçabilité complète MySQL des mutations et accès avec IP.

GED Documents Chantier

○ PARTIEL

Gestion des métadonnées opérationnelle ; stockage binaire disque en cours.

Gestion des Risques

● NON IMPLÉMENTÉ

Module prévu en phase V2 (Non connecté actuellement).